TD1 Fonctions polynômes de degré 2

Exercice 1. Pour se mettre en route

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations et inéquations suivantes :

1. $2x - 3 = 0$
2. $-5x + 2 < 4$
3. $3x - 8 \geq -9$
4. $\dfrac{3x-2}{x+3} = 7$
5. $\dfrac{-3x+2}{2x-5} > 2$

Exercice 2.

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

1. $2x^2 + 3x - 5 = 0$.
2. $5x^2 + 14x - 3 = 0$.
3. $4x^2 - 1 = 0$.
4. $-7x^2 + 3x = 0$.

Exercice 3. *

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

1. $7x^2 + 9 = 0$.
2. $x^2 - 2,3 = 1,3x$.
3. $\frac{1}{4}x^2 = \frac{4}{5}x - \frac{16}{25}$.
4. $x^2 = 4x + 5$.

Exercice 4.

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

1. $x^2 + 4x + 1 = 0$.
2. $x^2 + 14 = 5x\sqrt{2}$.
3. $-\frac{1}{4}x^2 + x\sqrt{3} = 3$.
4. $2,25x^2 - 28,9 = 0$.

Exercice 5. *

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

1. $\frac{2x^2-3x+1}{2x-1} = 2$.
2. $\frac{-x+2}{x^2+x-12} = -4$.

Exercice 6.

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

1. $\frac{x+2}{x-1} = \frac{2x-3}{x-2}$.
2. $\frac{2x^2+3x-5}{x^2-2x+1} = 3$.

Exercice 7. *

Dans chacun des cas suivants, donner l'allure de courbe représentative de la fonction proposée, son tableau de signe et sa factorisation comme produit de facteurs de degré s'il en existe une.
Les fonctions f, g, h et k sont définies sur $\mathbb{R}$.

1. $f(x) = 15x^2 + x - 2$.
2. $g(x) = -2x^2 - 3x - 12$.
3. $h(x) = 5x^2 - 12x$.
4. $k(x) = -2x^2 + 50$.

Exercice 8.

Dans chacun des cas suivants, donner l'allure de courbe représentative de la fonction proposée, son tableau de signe et sa factorisation comme produit de facteurs de degré s'il en existe une.
Les fonctions f, g, h et k sont définies sur $\mathbb{R}$.

1. $f(x) = -15x^2 - x + 2$.
2. $g(x) = -3x^2 + 42x - 147$.
3. $h(x) = 4x^2 + 3x - 1$.
4. $k(x) = -x^2 + 2x - 4$.

Exercice 9.

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes.

1. $4x^2 - 25 \geq 0$.
2. $2x^2 + x \leq 3$.
3. $13x^2 > 8x$.
4. $-2x^2 - 5 \leq -3x$.

Exercice 10. *

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes.

1. $(-6x^2 - x + 1)(-2x^2 + 7x - 3) \geq 0$.
2. $\frac{2x^2-9x+6}{x^2-6x+12} < -1$.

Exercice 11.

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 36x + 1\,.$$

Étudier les variations de f sur $\mathbb{R}$.